

1. Wskaźniki

Zadanie 1. Utwórz dwie zmienne całkowite „a” oraz „b” i przypisz im wartości 3 oraz 4. Zadeklaruj wskaźnik do typu int o nazwie „wskaznik” i przypisz mu adres zmiennej „a”.

Zadanie 2. Wypisz wartość zmiennej „a”, wartość zmiennej „b”, wartość przechowywaną we „wskaznik” oraz wartość, na którą „wskaznik” wskazuje. Zwiększ wartości zmiennych „a” i „b” o 5 i ponownie wypisz wszystkie wartości. Następnie zwiększ „wskaznik” o 1 i wypisz adres oraz wartość wskazywaną przez „wskaznik”.

Zadanie 3. Wypisz adresy w pamięci dla zmiennych „a”, „b” oraz dla wskaźnika „wskaznik”. Zadeklaruj nowy wskaźnik typu int* o nazwie „wskaznik_nowy”. Wypisz jego wartość przed inicjalizacją, następnie przypisz mu adres zmiennej „b”. Wypisz adres przechowywany w „wskaznik_nowy” oraz wartość wskazywaną przez ten wskaźnik.

Zadanie 4. Zadeklaruj jednowymiarową tablicę typu int o nazwie „wyniki_silnia” o rozmiarze 5 elementów. Przypisz do niej wartości 1!, 2!, 3!, 4! oraz 5!. Wypisz wszystkie elementy tablicy.

Zadanie 5. Zadeklaruj wskaźnik „p” i ustaw go na pierwszy element tablicy „wyniki_silnia”. Przejdź po wszystkich elementach tablicy za pomocą pętli, używając wyłącznie arytmetyki wskaźników (bez operatora []), i wypisz ich wartości. Oblicz sumę elementów tablicy, korzystając z właściwości wskaźnika. Następnie zwiększ każdy element tablicy o 1, również używając wskaźnika.

Zadanie 6. Zapisz każdy element tablicy „wyniki_silnia” do pliku .txt. Niech każdy element tablicy znajdzie się w nowej linii tekstu.